

Principes de macroéconomie

Introduction : Mesurer le revenu d'une nation : le PIB

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de macroéconomie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Définir le PIB, mot par mot

- (a) Donner la définition complète du PIB (les quatre éléments : valeur de marché, biens et services finaux, dans un pays, période donnée).
- (b) Pour chacun des quatre termes de la définition, indiquer ce qu'il exclut, à l'aide du tableau du chapitre.
- (c) Un agriculteur vend son blé 30 dh au meunier, qui vend sa farine 50 dh au boulanger, qui vend son pain 90 dh. Pourquoi additionner $30 + 50 + 90$ compterait-il le blé « trois fois » ?
- (d) Donner les deux méthodes correctes pour éviter ce double compte, et vérifier qu'elles donnent le même résultat sur cet exemple.

Exercice 2 — Les trois approches du PIB

- (a) Écrire l'équation du PIB par la dépense, en nommant chacune de ses cinq composantes.
- (b) Sur l'économie de référence du chapitre ($C = 600$, $I = 200$, $G = 250$, $X = 100$, $M = 150$), calculer le PIB par la dépense.
- (c) L'approche par les revenus (salaires 620, profits 300, impôts indirects 80) donne-t-elle le même total ? Pourquoi ce n'est pas un hasard.
- (d) Expliquer pourquoi les importations sont **soustraites** dans l'équation du PIB, et pourquoi il serait erroné d'en conclure qu'une hausse des importations « appauvrit » le pays.

Exercice 3 — PIB nominal, PIB réel, déflateur

- (a) Définir le PIB nominal et le PIB réel. Lequel des deux mesure un **volume** ?
- (b) Sur l'exemple du chapitre (PIB nominal 1000 en 2020, 1155 en 2021 ; déflateur 100 puis 105), calculer le PIB réel de 2021.
- (c) Décomposer la croissance nominale de 15,5 % entre une part « volume » et une part « prix ».
- (d) L'approximation qui consiste à additionner les deux taux ($10 + 5 = 15$) est-elle exacte ? Pourquoi fonctionne-t-elle presque, ici, et pourquoi cesserait-elle de fonctionner pour de grands taux ?

2 Exercice cumulatif (introduction — relier les fils de ce chapitre entre eux)

Exercice 4 — Assembler les fils de la mesure du PIB

Aucun chapitre ne précède cette introduction dans ce cours : l'exercice relie donc entre eux plusieurs éléments présentés **dans ce chapitre même**.

- (a) La règle du double compte (ne retenir que les biens **finaux**, ou sommer les **valeurs ajoutées**) et l'exclusion « dans un pays » de la définition du PIB semblent porter sur des problèmes différents. Montrer qu'elles répondent en réalité à la même exigence : ne compter **qu'une fois**, et au **bon endroit**, chaque unité de production.
- (b) Le chapitre affirme que l'égalité entre le PIB par la dépense (1000) et le PIB par les revenus (1000) « n'est pas un hasard ». En vous appuyant uniquement sur la phrase « toute dépense est le revenu de quelqu'un », expliquer pourquoi ces deux calculs doivent nécessairement converger, même avant de connaître les chiffres.
- (c) La section « ce que le PIB ne mesure pas » liste cinq limites (travail domestique, économie informelle, dégradation environnementale, répartition, loisir). Le passage du PIB nominal au PIB réel corrige-t-il l'une de ces cinq limites ? Justifier.
- (d) Le chapitre s'ouvre sur un « parti pris » : commencer par mesurer, avant d'expliquer. En

s'appuyant sur la distinction nominal/réel établie dans ce même chapitre, illustrer pourquoi une théorie économique construite sur une série mal définie (par exemple, une série qui confondrait PIB nominal et PIB réel) risquerait de tirer une fausse conclusion.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une nouvelle chaîne de production, et une économie complète

Le coton est vendu 40 dh par le producteur au fileur, qui vend le tissu 70 dh au confectionneur, qui vend le vêtement fini 120 dh.

- (a) Calculer la valeur ajoutée à chacune des trois étapes, et vérifier que leur somme égale la valeur du bien final.
- (b) Calculer la somme des trois ventes brutes ($40 + 70 + 120$). Pourquoi ce total ne doit-il **pas** être utilisé pour mesurer la contribution de cette chaîne au PIB ?

Par ailleurs, une économie affiche en une année : $C = 850$, $I = 300$, $G = 200$, $X = 180$, $M = 130$ (dépense), et salaires = 850, profits = 430, impôts indirects = 120 (revenus).

- (c) Calculer le PIB par l'approche de la dépense.
- (d) Calculer le PIB par l'approche des revenus, et vérifier qu'il coïncide avec (c).

Exercice 6 — Nominal, réel, déflateur : une nouvelle économie sur deux ans

Une économie a, en année 1 (année de base), un PIB nominal de 1000 (déflateur 100, donc PIB réel 1000). En année 2, son PIB réel atteint 1060 et son déflateur 110.

- (a) Calculer le PIB nominal de l'année 2.
- (b) Calculer le taux de croissance du PIB réel, puis celui du déflateur, entre les deux années.
- (c) Calculer le taux de croissance du PIB nominal, par calcul direct sur les deux PIB nominaux.
- (d) Vérifier que ce taux correspond bien à la **composition** des deux taux de (b) — et non à leur simple somme. Quelle est la part de cette croissance nominale due au volume, et quelle est la part due aux prix ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Le PIB est la **valeur de marché** de tous les biens et services **finaux** produits **dans un pays** au cours d'une **période donnée**.
- (b) « Valeur de marché » exclut ce qui n'a pas de prix (travail domestique, bénévolat). « Finaux » exclut les consommations intermédiaires, pour éviter le double compte. « Dans un pays » exclut la production des nationaux à l'étranger. « Période donnée » exclut les stocks accumulés antérieurement.
- (c) Le blé de 30 dh est intégré une première fois dans son propre prix, une deuxième fois dans les 50 dh de farine (qui incorpore le blé acheté), et une troisième fois dans les 90 dh de pain (qui incorpore la farine, donc le blé) : la même valeur traverse trois transactions, et l'additionner trois fois la compte trois fois dans le PIB, alors qu'un seul pain a été produit.
- (d) Première méthode : ne retenir que le bien **final**, le pain à 90 dh. Seconde méthode : sommer les **valeurs ajoutées** à chaque étape — 30 (blé) + 20 (farine : 50 – 30) + 40 (pain : 90 – 50) = 90. Les deux donnent 90.

Correction — Exercice 2

- (a) $Y = C + I + G + (X - M)$, où C est la consommation des ménages, I l'investissement, G les dépenses publiques, X les exportations et M les importations.
- (b) $Y = 600 + 200 + 250 + (100 - 150) = 600 + 200 + 250 - 50 = 1\,000$.
- (c) $620 + 300 + 80 = 1\,000$: le même total. Ce n'est pas un hasard, car c'est le flux circulaire : toute dépense effectuée par un agent constitue, au même moment, le revenu d'un autre agent — les deux calculs mesurent donc la même circulation, vue de deux côtés.
- (d) Un bien importé et consommé (par exemple un téléphone) figure déjà dans C , alors qu'il n'a pas été produit dans le pays. Le soustraire dans M ne fait que **corriger ce comptage**, en retirant une production étrangère à tort incluse dans C . Une hausse des importations ne réduit donc pas le PIB par elle-même : elle empêche seulement qu'une production étrangère soit comptée comme si elle était nationale. Lire cela comme une perte de richesse est une erreur de lecture comptable.

Correction — Exercice 3

- (a) Le PIB **nominal** évalue la production aux prix **courants** (ceux de l'année considérée). Le PIB **réel** l'évalue aux prix d'une **année de base** fixe. Seul le PIB **réel** mesure un volume, puisqu'il neutralise l'effet des prix.
- (b) Déflateur = $\frac{\text{PIB nominal}}{\text{PIB réel}} \times 100 \Rightarrow \text{PIB réel} = \frac{\text{PIB nominal}}{\text{déflateur}} \times 100 = \frac{1155}{105} \times 100 = 1\,100$.
- (c) Part « volume » : le PIB réel passe de 1000 à 1100, soit +10 %. Part « prix » : le déflateur passe de 100 à 105, soit +5 %. La croissance nominale de 15,5 % se décompose donc en 10 % de volume et 5 % de prix.
- (d) L'addition $10 + 5 = 15$ n'est qu'une **approximation** : le résultat exact est $(1 + 0,10) \times (1 + 0,05) = 1,155$, soit 15,5 %, et non 15 %. L'écart (0,5 point) vient du produit croisé $0,10 \times 0,05 = 0,005$, omis par l'addition. Pour de petits taux, ce produit croisé est négligeable et l'approximation est bonne ; pour de grands taux, il devient important et l'approximation cesse d'être fiable.

2 Exercice cumulatif (introduction — relier les fils de ce chapitre entre eux)

Correction — Exercice 4

- (a) Les deux règles imposent la même contrainte, sous deux formes différentes : compter une production économique **une seule fois**, au bon niveau. La règle du double compte l'impose **verticalement**, le long d'une chaîne de production (blé, farine, pain) : ne pas recompter une même

valeur à chaque étape où elle est revendue. L'exclusion « dans un pays » l'impose **géographiquement** : ne pas attribuer au territoire national une production qui a eu lieu ailleurs. Dans les deux cas, il s'agit d'éviter qu'une seule et même unité de valeur ne soit comptée deux fois, ou comptée au mauvais endroit.

(b) Si toute dépense est nécessairement le revenu de quelqu'un — l'acheteur d'un bien verse une somme qui devient, au même instant, le revenu du vendeur, de ses employés ou de l'État — alors la somme de toutes les dépenses de l'économie et la somme de tous les revenus qu'elle génère décrivent, par construction, exactement le même flux de monnaie observé sous deux angles. Il ne s'agit donc pas d'une coïncidence numérique mais d'une identité comptable : les deux totaux ne **peuvent pas** diverger, quels que soient les chiffres réels de l'économie.

(c) Non, aucune de ces cinq limites. Le passage au PIB réel corrige uniquement un biais de **prix** : il permet de comparer des volumes de production entre deux périodes sans que la hausse des prix ne gonfle artificiellement la comparaison. Mais le travail domestique, l'économie informelle, la dégradation environnementale, la répartition et le loisir ne sont pas des questions de prix : ce sont des choses que ni le PIB nominal ni le PIB réel ne cherchent à comptabiliser en premier lieu, faute de prix de marché ou par choix de définition. Déflater une série ne change rien à son **périmètre**.

(d) Une théorie qui confondrait PIB nominal et PIB réel pourrait, par exemple, lire une hausse de 15,5 % du PIB nominal comme une hausse équivalente de la production, et en conclure à tort que l'économie a produit 15,5 % de biens et services en plus — alors que ce chapitre montre que seuls 10 points de cette hausse correspondent à un volume réellement supplémentaire, les 5,5 points restants n'étant que de l'inflation. Une politique fondée sur ce diagnostic erroné (par exemple, en concluant à un excès de capacité productive qui n'existe pas) partirait d'une mesure mal définie, exactement ce que le « parti pris » du chapitre — mesurer avant d'expliquer — cherche à prévenir.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Valeur ajoutée du producteur de coton = $40 - 0 = 40$ dh. Valeur ajoutée du fileur = $70 - 40 = 30$ dh. Valeur ajoutée du confectionneur = $120 - 70 = 50$ dh. Somme = $40 + 30 + 50 = 120$ dh, exactement la valeur du vêtement fini.

(b) Somme des ventes brutes = $40 + 70 + 120 = 230$ dh. Ce total ne doit pas être utilisé car il compte le coton jusqu'à trois fois : une première fois dans son propre prix, une deuxième fois inclus dans le prix du tissu, une troisième fois inclus dans le prix du vêtement — il surestime la contribution réelle de la chaîne au PIB de $230 - 120 = 110$ dh.

(c) PIB (dépense) = $850 + 300 + 200 + (180 - 130) = 850 + 300 + 200 + 50 = 1\,400$.

(d) PIB (revenus) = $850 + 430 + 120 = 1\,400$ — identique à (c), conformément à l'identité dépense/revenu établie à l'exercice 4(b).

Correction — Exercice 6

(a) PIB nominal année 2 = PIB réel $\times \frac{\text{déflateur}}{100} = 1060 \times \frac{110}{100} = 1\,166$.

(b) Croissance du PIB réel = $\frac{1060 - 1000}{1000} = 6\%$. Croissance du déflateur = $\frac{110 - 100}{100} = 10\%$.

(c) Croissance du PIB nominal = $\frac{1166 - 1000}{1000} = 16,6\%$.

(d) Composition exacte : $(1 + 0,06) \times (1 + 0,10) = 1,06 \times 1,10 = 1,166$, soit 16,6 % — identique au résultat de (c). La simple somme $6 + 10 = 16\%$ sous-estime légèrement le résultat exact, de 0,6 point (le produit croisé $0,06 \times 0,10 = 0,006$). Sur les 16,6 % de croissance nominale, 6 points viennent du **volume** (croissance réelle) et 10 points viennent des **prix** (inflation) — ici, la composante « prix » domine largement la composante « volume ».